

Orbit Personal Agent

Trợ lý công việc cá nhân, ngay trong hội thoại.

Orbit nhận ra cam kết, deadline và lịch hẹn; sau đó giúp mỗi người chuyển chúng thành hành động có xác nhận và truy vết.

Hiểu ngữ cảnh

Giữ quyền kiểm soát

Theo việc đến cùng

— Chat · My Tasks · Reminders · Google Calendar · Personal Memory

LUỒNG NGHIỆP VỤ · TỪ HỘI THOẠI ĐẾN HÀNH ĐỘNG

Cam kết

Ai nhận làm việc gì?

Deadline

Khi nào phải hoàn tất?

Lịch hẹn

Mốc nào cần kiểm tra?

Personal Agent

NGŨ CẢNH · KẾ HOẠCH · CÔNG CỤ · KIỂM SOÁT

Task · Reminder · Calendar

Hành động có nguồn và trạng thái

Personal Memory

Ngữ cảnh được quản lý qua nhiều thread

Người dùng xác nhận side effect · Nguồn hội thoại luôn được giữ lại

KHOẢNG TRỐNG SAU HỘI THOẠI

Một cam kết phải được nhập lại ba lần mới trở thành công việc.

MỘT TIN NHẮN “Tôi chốt checklist OAuth trước 12:00 ngày 03/09. Nhắc trước 30 phút; review lúc 15:00.”

Công việc

Người thực hiện

Deadline

Lịch hẹn

Cam kết

Thay đổi / huỷ

Điều cần nhớ

01

Tín hiệu bị chôn

Cam kết, owner, deadline và lịch hẹn nằm trong câu nói tự nhiên, không phải form.

02

Ba lần chuyển đổi

Người dùng tự tạo task, reminder và event; mỗi lần nhập lại là một điểm lỗi.

03

Mất nguồn sự thật

Bản ghi tách khỏi message gốc nên khó biết dữ kiện nào mới và vì sao đã thay đổi.

HỆ QUẢ

Quên việc · Trễ hạn · Nhập trùng · Không biết nguồn nào đúng

AGENT KHÁC CHATBOT MỘT LƯỢT

Bài toán cần trạng thái và hành động, không chỉ cần sinh câu trả lời.

Nếu chỉ gắn AI vào chat	
Quyền riêng tư	Có thể đọc quá phạm vi người dùng cho phép.
Độ chính xác	Hiểu sai câu nói có thể tạo task hoặc event sai.
Side effect	Thao tác tạo, sửa, xoá có nguy cơ diễn ra âm thầm.
Ngữ cảnh	Context dài dễ loãng thông tin và làm phản hồi chậm.

Agent = trạng thái + kế hoạch + công cụ + chính sách + khả năng theo việc qua nhiều lượt.

Orbit Personal Agent	
Scoped context	Backend tự dựng tập message hợp lệ từ database.
Clarification	Hỏi lại owner, time hoặc scope trước khi hành động.
Human control	Dừng workflow trước side effect; user xác nhận payload.
Luồng hữu hạn	Giới hạn lần gọi tool, rút gọn thread và hạn mức theo tài khoản.

BỐN LỚP ĐÃ TRIỂN KHAI

Orbit là một hệ thống công việc cá nhân, không chỉ một agent graph.

01 · CONVERSATION

Chat realtime

- Chat 1-1 và nhóm qua WebSocket.
- JWT, membership và role được kiểm tra phía server.
- Policy AI riêng cho direct chat và group.

02 · INTELLIGENCE

Personal Agent

- Hỏi đáp, tóm tắt và truy hồi hội thoại.
- Phát hiện cam kết; tạo task/event candidate.
- LangGraph bền vững với 18 công cụ.

03 · EXECUTION

Personal work system

- Task & Inbox theo mức cần chú ý.
- Reminder bền vững và Calendar hai chiều.
- Personal Memory và timeline hợp nhất.

04 · CONTROL

Vận hành nền tảng

- Email/JWT, Google Sign-In và OAuth Calendar.
- Hạn mức sử dụng, rate limit và audit.
- Admin app tách biệt khỏi user app.

PERSONAL EXPERIENCE

Chats · AI Assistant · My Tasks · Calendar · Reminders · Memory

TỪ CAM KẾT ĐẾN HOÀN THÀNH

Orbit nối tám bước thành một vòng thực thi có kiểm soát.

01 Scope request

Xác định user, thread và nguồn dữ liệu được phép dùng.

02 Understand

Nhận diện intent, commitment, owner, thời gian và source.

03 Clarify / plan

Hỏi lại dữ kiện thiếu; lập kế hoạch nhiều bước khi cần.

04 Propose

Tạo task, reminder hoặc calendar candidate — chưa ghi ngay.

05 Confirm

User xác nhận, chỉnh sửa hoặc bỏ qua hành động có side effect.

06 Execute

Gọi tool trong giới hạn, đúng tài khoản và đúng quyền.

07 Persist / trace

Lưu state, source, tool result và process summary.

08 Follow through

Khôi phục thread, theo dõi task/reminder và nhớ preference.

ĐỌC · GHI · KIỂM TRA CHÍNH SÁCH

18 công cụ được chia theo contract — không phải một prompt làm tất cả.

18

Personal Agent tools

Đọc/phân tích không đổi dữ liệu. Write Calendar/Reminder luôn đi qua confirmation.

Hiểu hội thoại

Tóm tắt · tìm message được cấp quyền · truy hồi thông tin và quan hệ liên quan.

Công việc

Trích xuất task · xem task · tổng hợp timeline và tín hiệu cần hành động.

Memory

Tìm và lưu Personal Memory theo owner; chặn credential và secret.

Lịch & nhắc việc

Xem/quản lý Reminder · đọc/quản lý Google Calendar của đúng tài khoản.

Policy & control

Kiểm tra policy, quyền, consent và provenance trước bước thực thi.

Schedule trong chat ≠ Google Calendar · Suggested task ≠ Accepted task · Task deadline ≠ Calendar event

SAU KHI HỘI THOẠI KẾT THÚC

Agent không chỉ đề xuất; nó duy trì **hệ thống công việc cá nhân**.

TK

Task & Inbox

- Suggestion → Accept hoặc Dismiss.
- Pending, blocked, review, completed...
- Ưu tiên: cần quyết định, quá hạn, 48 giờ, high priority.

GC

Google Calendar hai chiều

- OAuth riêng cho từng tài khoản.
- Orbit → Google; Google → Orbit bằng syncToken.
- Task deadline chỉ ghi sang Google khi user yêu cầu.

RM

Reminder bền vững

- PostgreSQL + APScheduler persistent job store.
- Create, update, cancel và snooze.
- Thông báo realtime; tự chỉnh khi event liên kết đổi giờ.

MM

Memory & Timeline

- Thread sống qua restart bằng AsyncPostgresSaver.
- Memory user xem, sửa, xoá và đặt expiry.
- Hợp nhất task, reminder, calendar, message để tìm xung đột.

GRAPH 14 NODE TRÊN PRODUCT STACK

Agent chạy trên kiến trúc bền vững — không phải một lần gọi LLM.

Experience

React/Vite user app + admin app · Chat/WebSocket · Personal surfaces

VERCEL

Core API

FastAPI · Pydantic 2 · SQLAlchemy 2 · Alembic · JWT/OAuth

RENDER / DOCKER

Agent runtime

LangGraph 14 node · clarification · planner ↔ 18 tools · quality checks

BOUNDED

Durable state

PostgreSQL · AsyncPostgresSaver · APScheduler · Google Calendar sync

PERSISTENT

Đường thực thi

1 · Input guardrail

2 · Route & scope

3 · Clarify / plan

4 · Tools + HITL

5 · Quality / output guardrail

6 · Summary / compact thread

Giới hạn lần gọi tool chặn loop vô hạn;
checkpoint phục hồi thread qua backend
restart.

KIẾN TRÚC TRONG LƯỒNG SẢN PHẨM THẬT

Xem Orbit biến hội thoại thành hành động có xác nhận và truy vết.

P-132 · AI20K



Orbit Personal Agent · End-to-end demo

Từ message chứa cam kết đến suggestion, xác nhận, task, reminder và dấu vết nguồn.

[Xem video trên Google Drive ↗](#)

DEMO GUIDE · ≤ 5 PHÚT

Ba điểm cần quan sát

01

Hiểu đúng cam kết

Agent nhận diện owner, nội dung, deadline và message nguồn.

02

Xác nhận trước khi ghi

Task/reminder chỉ được tạo sau khi người dùng duyệt candidate.

03

Theo việc đến cùng

Trạng thái, reminder và provenance được duy trì sau hội thoại.

GOOGLE DRIVE

drive.google.com/file/d/1ou32hwANshIsunuOtKMHRoRbZvFi_cq3/view

QUYỀN RIÊNG TƯ · HITL · TRUY VẾT

Quyền kiểm soát nằm trong execution path, **không chỉ trong prompt.**

01 Context đúng quyền

Direct chat tách **granted** và **contribution_allowed**. Backend tự dựng message window; group AI do manager quản lý.

02 HITL không thể bỏ qua

Calendar/Reminder write dừng bằng **interrupt()**. Sau xác nhận, backend kiểm tra lại identity, permission và consent.

03 Provenance sống cùng kết quả

Task/event/memory giữ source messages và consent-scope hash; candidate chưa thực hiện có thể bị invalidated khi quyền đổi.

04 Safety & usage control

Prompt injection, secret leakage, rate limit và output guardrail. Hạn mức theo tài khoản; cảnh báo trước khi chặn call mới.

ADMIN BOUNDARY

Account · workspace · provider/model · usage · audit — raw personal content cần support grant phù hợp.

SỐ LIỆU CÓ THỂ TRUY NGƯỢC

Engineering proof mạnh; độ ổn định thực tế vẫn cần kiểm chứng.

FULL BACKEND SUITE

986 pass

Regression trên API, services, agents và tools.

1 skip · 0 fail · report 31/08/2026

GUARDRAIL

300/300

Matrix pass; 402/402 test liên quan Personal Agent/guardrail.

Kiểm tra scope, policy và hành vi an toàn

DELIVERY

85 tests

Backend test files; hai frontend build pass.

18 user pages · 151 routes · 34 migrations

SUPPLY CHAIN

0 vuln

npm production audit tại mốc review.

Extraction 100% chỉ trên mẫu nhỏ: 8 title / 7 date

Chưa được chứng minh

- 01** External database path còn một test bị skip.
- 02** Extraction metric có cỡ mẫu nhỏ, không đại diện long-tail.
- 03** Chưa có production SLA, p95 và fallback telemetry ổn định.
- 04** Cần kiểm chứng thêm độ chính xác với hội thoại dài và tình huống thực tế.
- 05** Provider quota/failure mode phải được kiểm tra trong staging.

RELEASE GATES TỪ METRIC.MD

Hệ thống được đánh giá bằng **metric** và **ngưỡng nghiệm thu rõ ràng**.

NORTH-STAR MVP

Gợi ý hành động đúng, hữu ích và được xác nhận mà không vượt quyền.

Các gate bao phủ chất lượng trích xuất, định tuyến, grounding, an toàn, độ tin cậy và hiệu năng.

- 01 Quality:** precision, recall, F1 và độ chính xác thời gian.
- 02 Trust:** HITL, privacy và chống duplicate là hard gate.
- 03 System:** routing, grounding và latency phải đạt ngưỡng.

Nếu privacy, authorization, HITL hoặc duplicate side effect fail thì không nghiệm thu.

METRIC	TARGET
Task precision	≥ 0,90
Task recall	≥ 0,80
Task extraction F1	≥ 0,85
Due date / time / timezone accuracy	≥ 0,90
Correct role-agent + scope	≥ 0,95
Important claims có source hợp lệ	≥ 0,95
Required side effects qua HITL	100%
Unauthorized raw disclosure	0
Duplicate side effects	0
P95 summarize / search	< 5 giây

MỘT LƯỒNG XUYÊN SUỐT

Từ một câu trong group chat đến **task có nguồn và reminder đúng người.**

01 Người dùng cam kết “Tôi hoàn tất retry OAuth trước 10:30 ngày 03/09.”

02 Agent nhận diện Tách owner, nội dung, deadline và message nguồn; không suy từ lời giao việc của người khác.

03 Tạo suggestion Candidate xuất hiện ở My Tasks; chưa trở thành task chính thức.

04 Người dùng xác nhận Accept hoặc Dismiss; khi Accept mới tạo task và reminder liên kết.

05 Theo dõi thay đổi Đổi deadline thì reminder được dời, không sinh bản trùng; source ban đầu vẫn còn.

“Deadline cam kết ban đầu là 10:30; deadline task hiện tại đã đổi thành 11:30.”

Hệ thống phải giữ bốn sự thật

- ✓ Owner đến từ cam kết của chính người thực hiện.
- ✓ Suggestion khác task đã được chấp nhận.
- ✓ Message nguồn khác trạng thái task hiện tại.
- ✓ Dữ liệu vẫn nằm trong phạm vi cá nhân.

Kịch bản PA-23 kiểm tra xuyên Chats · My Tasks · Reminders · Calendar · Memory.

HAI KHÔNG GIAN, HAI LOẠI QUYỀN

Personal Agent và Workspace Agent không dùng lẫn dữ liệu hay quyền.

PERSONAL SPACE

Personal Agent

Phục vụ công việc riêng của từng người trong Chats và các bề mặt cá nhân.

Nguồn: message window người dùng được phép chọn.

Dữ liệu: task, reminder, calendar và memory theo user.

Kết quả: candidate riêng; không tự thành work item dùng chung.

≠

ORGANIZATION WORKSPACE

Workspace Agents

Phục vụ nghiệp vụ phòng ban trên nguồn đã được liên kết rõ ràng.

Nguồn: conversation được bind vào đúng workspace.

Quyền: membership, role, consent và resource scope.

Kết quả: task/brief có workspace_id, provenance và contract.

KHÔNG TỰ
CHUYỂN
PHẠM VI

Server dựng scope từ database; model không được tự mở rộng quyền truy cập.

WORKSPACE MULTI-AGENT

Nền tảng đa tác tử đã được triển khai để mở rộng theo phòng ban.

ORGANIZATION WORKSPACE · BOUNDED ORCHESTRATION**Personal Space**

User-scoped tasks, reminders, calendar, memory

Organization Workspace

Membership, role, source binding, consent

Product Delivery Supervisor

Điều phối DAG hữu hạn; kiểm soát route và handoff.

Task Intelligence

Task state và tín hiệu delivery

Planning & Forecast

Plan, milestone, forecast

Risk & Dependency

Risk, blocker, dependency

Evidence & Knowledge

Evidence và provenance

ReleaseCandidate → QA readiness: READY · AT_RISK · NOT_READY · INSUFFICIENT_DATA**38/38**

Product Delivery acceptance assertions

36/36

Chat robustness coverage · live smoke 12/12

10/10 · 3/3 · 6/6

Live route · memory · guardrail

150

Multi-Agent evaluation cases

CONDITIONAL GO · demo/acceptance có giám sát

Chưa phải production: cần current-SHA StrictLLm re-run, provider fallback/quota và staging p95/fallback/health telemetry.

THỨ TỰ TRIỂN KHAI VÀ TIÊU CHÍ KIỂM TRA

Ổn định Personal Agent trước; mở rộng Multi-Agent theo từng gate.

HIỆN TẠI · FOUNDATION

Personal Agent end-to-end

Luồng cá nhân đã có trong codebase.

- Chat + Tasks + Reminders
- Google Calendar theo user
- Personal Memory
- HITL + durable thread

ĐÃ TRIỂN KHAI

TIẾP THEO · STABILIZE

Kiểm thử trên luồng thực tế

Chạy có giám sát và ghi nhận bằng chứng.

- Độ chính xác suggestion
- Thời gian xác nhận
- Chống false action / duplicate
- Load, fault, fallback + runbook

QUALITY GATE

SONG SONG · MULTI-AGENT

Đóng điều kiện còn mở

Đưa foundation tới trạng thái ổn định hơn.

- Current-SHA StrictLLm re-run
- Provider quota + fallback
- p95, fallback, health telemetry
- Isolation + handoff regression

HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO

Chỉ mở rộng phạm vi khi các gate về độ chính xác, quyền dữ liệu, fallback và khả năng phục hồi đều đạt.